

Nama: Naja Dina Fatiha

NIM: 245150600111010

Kelas: PTI A - PAPB

MODUL 3: Event, State, Imperatif–Deklaratif, dan Implisit Intent pada Jetpack Compose

A. Aktivitas Percobaan 1 – Imperatif dan Deklaratif

- 1. Pada Project XML/View, objek apa yang diubah secara langsung ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.**

Jawab: Objek yang diubah secara langsung adalah TextView dengan ID tvMessage. Perubahan dilakukan pada properti text milik TextView melalui baris: `tvMessage.text = "Tombol sudah diklik"`. Sebelumnya program memperoleh referensi View menggunakan `findViewById()`.

- 2. Pada Project Compose, nilai apa yang diubah ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.**

Jawab: Nilai yang diubah adalah state message. Baris event-nya adalah: `message = "Tombol sudah diklik"`. State tersebut sebelumnya dibuat dengan `var message by remember { mutableStateOf("Belum diklik") }`.

- 3. Mengapa pada Compose tidak terdapat perintah seperti `tvMessage.text` atau `setText()`?**

Jawab: Karena Compose menggunakan pendekatan deklaratif. Program tidak memerintahkan Text untuk mengubah properti secara langsung. Text dideklarasikan berdasarkan state, misalnya `Text(text = message)`. Ketika message berubah, Compose melakukan recomposition pada UI yang bergantung pada state tersebut.

- 4. Jelaskan alur perubahan pada XML/View dengan pola: event -> View -> perubahan tampilan.**

Jawab: Ketika pengguna menekan tombol, event `onClick` terjadi. Program kemudian menggunakan referensi `btnChange` untuk menjalankan listener, mengambil TextView `tvMessage` yang sudah ditemukan dengan `findViewById()`, lalu mengubah properti `text` menjadi "Tombol sudah diklik". Perubahan properti tersebut langsung mengubah tampilan TextView.

- 5. Jelaskan alur perubahan pada Compose dengan pola: event -> state -> recomposition -> perubahan tampilan.**

Jawab: Ketika Button ditekan, event `onClick` dijalankan. Event tersebut mengubah state message. Karena Compose mengamati state, perubahan message memicu recomposition pada bagian UI yang menggunakan message. Text kemudian ditampilkan kembali dengan nilai state terbaru, yaitu "Tombol sudah diklik".

- 6. Apa yang terjadi jika message diganti menjadi variabel biasa: `var message = "Belum diklik"`? Jelaskan penyebabnya.**

Jawab: Jika message hanya variabel biasa, perubahan nilainya tidak menjadi state yang diamati Compose. Variabel tersebut dapat berubah di dalam event, tetapi perubahan itu tidak otomatis meminta Compose melakukan recomposition. Akibatnya,

tampilan Text dapat tetap menunjukkan nilai sebelumnya meskipun kode event menambah atau mengubah nilai variabel.

7. Tuliskan kesimpulan perbedaan cara berpikir imperatif dan deklaratif menggunakan kalimat Anda sendiri.

Jawab: Cara berpikir imperatif berfokus pada perintah langsung terhadap komponen UI: komponen dicari, lalu propertinya diubah. Cara berpikir deklaratif berfokus pada kondisi UI yang diinginkan berdasarkan state: event mengubah state, kemudian Compose yang memperbarui UI. Dengan demikian, pada Compose pengembang lebih banyak menentukan hubungan antara state dan tampilan daripada mengatur perubahan View satu per satu.

B. Aktivitas Percobaan 2 – Event dan State

1. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik pada percobaan dengan var count = 0?

Jawab: LogCat tetap menerima pesan dari Log.d dengan tag TEST, misalnya "Counter berubah : 1", kemudian "Counter berubah : 2", "Counter berubah : 3", dan seterusnya sesuai jumlah klik. Jadi nilai yang dicetak oleh LogCat berubah setiap kali tombol ditekan.

2. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?

Jawab: Pada percobaan pertama, teks di UI pada dasarnya tetap menampilkan "Counter : 0", walaupun LogCat menunjukkan nilai counter yang bertambah. Hal ini terjadi karena count merupakan variabel biasa dan bukan state Compose.

3. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawab: Perubahan variabel biasa tidak secara otomatis diketahui oleh Compose sebagai perubahan yang harus menyebabkan recomposition. Event memang mengubah nilai count, tetapi Compose tidak memperoleh sinyal state untuk menggambar ulang Text yang menampilkan count.

4. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik setelah menggunakan state?

Jawab: LogCat tetap menunjukkan nilai yang bertambah, misalnya "Counter berubah : 1", "Counter berubah : 2", "Counter berubah : 3", dan seterusnya. Perbedaannya adalah nilai tersebut juga menjadi sumber perubahan UI karena count sekarang merupakan state.

5. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik setelah menggunakan state?

Jawab: Teks Counter berubah mengikuti jumlah klik. Contohnya, setelah satu klik menjadi "Counter : 1", setelah dua klik menjadi "Counter : 2", dan seterusnya.

6. Apa yang menyebabkan hasilnya berbeda dengan percobaan sebelumnya?

Jawab: Pada percobaan kedua, count dibuat sebagai state dengan var count by remember { mutableStateOf(0) }. Compose dapat mengamati perubahan state

tersebut. Setiap `count++` memicu recomposition sehingga Text yang menggunakan `count` diperbarui.

7. Apa yang dimaksud recomposition pada Compose?

Jawab: Recomposition adalah proses ketika Compose menjalankan kembali bagian composable yang bergantung pada state yang berubah sehingga tampilan dapat disesuaikan dengan state terbaru. Compose tidak harus menggambar ulang seluruh aplikasi; bagian UI yang relevan dapat diperbarui.

8. Apa yang muncul di LogCat setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

Jawab: Setiap perubahan isi TextField memicu `onValueChange` dan menjalankan `Log.d`. LogCat akan menampilkan pesan dengan tag TEST, misalnya "Text berubah : A", lalu ketika input menjadi "AB" akan muncul "Text berubah : AB". Pesan mengikuti nilai teks terbaru yang diterima oleh `onValueChange`.

9. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

Jawab: Isi `OutlinedTextField` berubah mengikuti karakter yang diketik. Karena text merupakan state, setiap perubahan nilai text membuat Compose melakukan recomposition pada UI yang bergantung pada state tersebut.

10. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawab: `OutlinedTextField` menggunakan `value = text` dan `onValueChange`. Saat pengguna mengetik, `onValueChange` menerima nilai baru melalui it, lalu menjalankan `text = it`. Karena text adalah mutable state yang dibuat dengan `remember` dan `mutableStateOf`, perubahan tersebut diamati Compose dan UI diperbarui.

11. Sebutkan state apa saja yang ada pada program terakhir.

Jawab: Ada dua state: (1) `count` bertipe bilangan bulat yang menyimpan jumlah counter, dibuat dengan `var count by remember { mutableStateOf(0) }`; dan (2) `text` bertipe String yang menyimpan isi TextField, dibuat dengan `var text by remember { mutableStateOf("") }`.

12. Sebutkan event apa saja yang ada pada program terakhir dan kapan event tersebut dijalankan.

Jawab: Ada dua event utama. Pertama, `onClick` pada Button "Tambah", dijalankan ketika tombol ditekan dan menambah `count`. Kedua, `onValueChange` pada `OutlinedTextField`, dijalankan ketika nilai input berubah, misalnya saat pengguna mengetik, menghapus, atau mengganti karakter.

C. Aktivitas Percobaan 3 – Implisit Intent

1. Apa perbedaan fungsi `Intent.ACTION_VIEW`, `Intent.ACTION_DIAL`, dan `Intent.ACTION_SENDTO`?

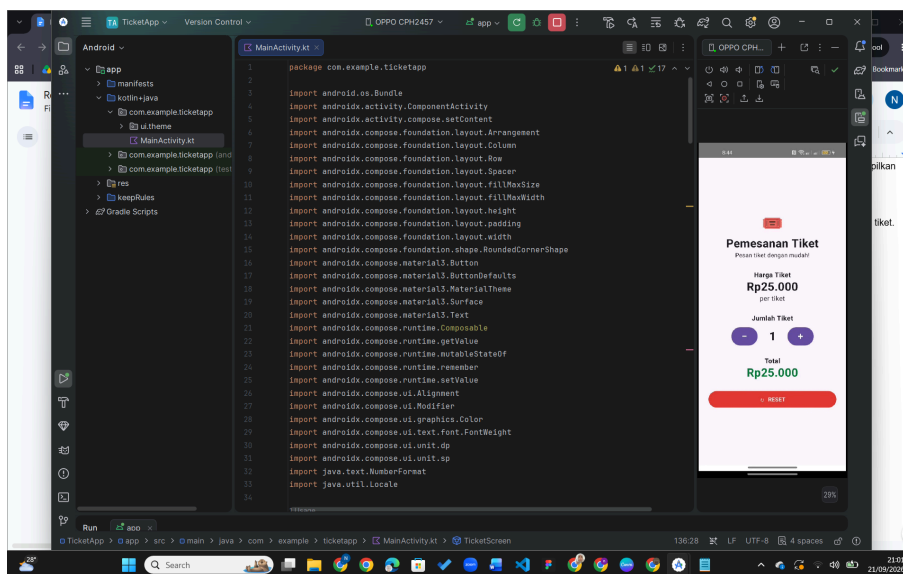
Jawab: `Intent.ACTION_VIEW` digunakan untuk meminta Android membuka atau menampilkan suatu data menggunakan aplikasi yang sesuai, misalnya URL web atau lokasi. `Intent.ACTION_DIAL` digunakan untuk membuka aplikasi telepon pada layar dial dengan nomor yang diberikan, tanpa langsung melakukan panggilan.

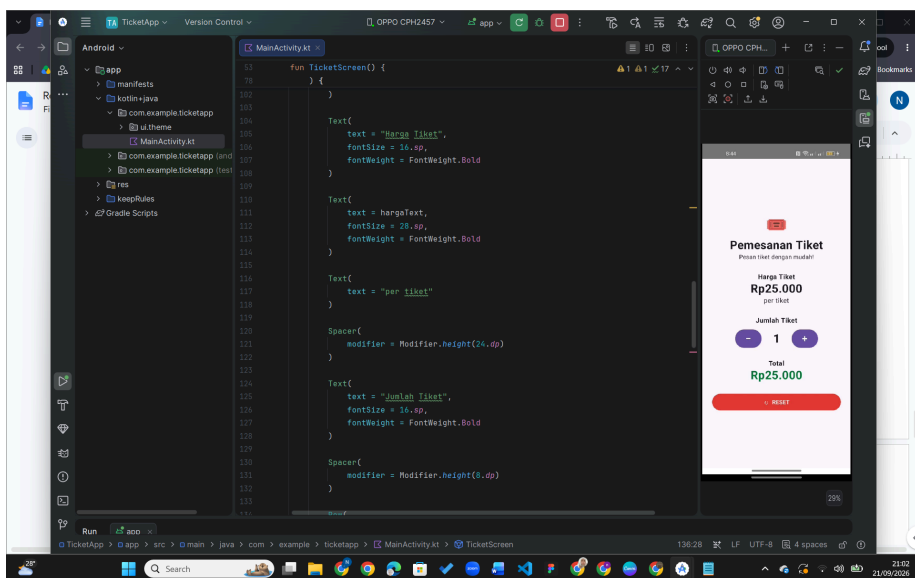
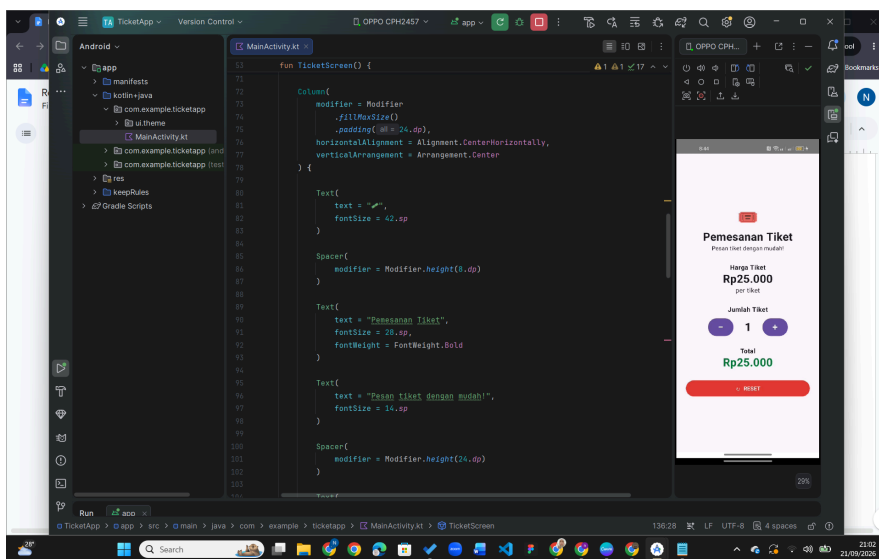
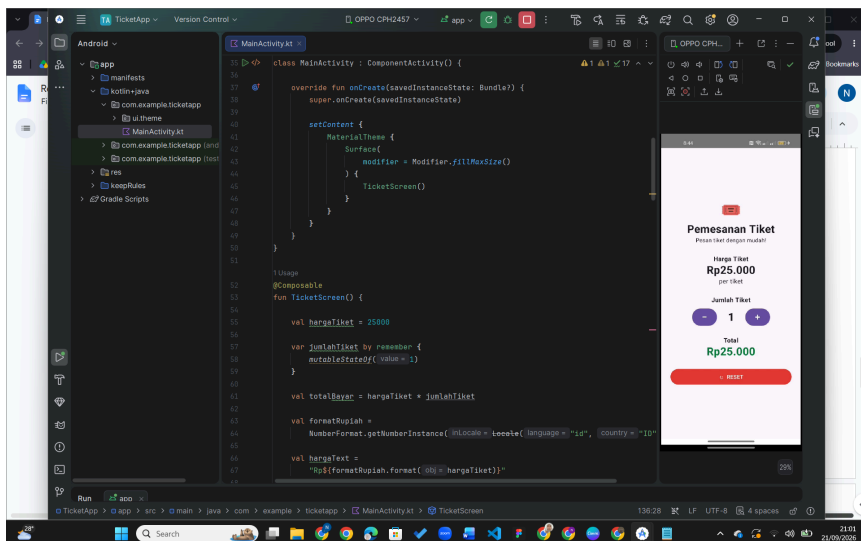
Apa fungsi data pada intent?

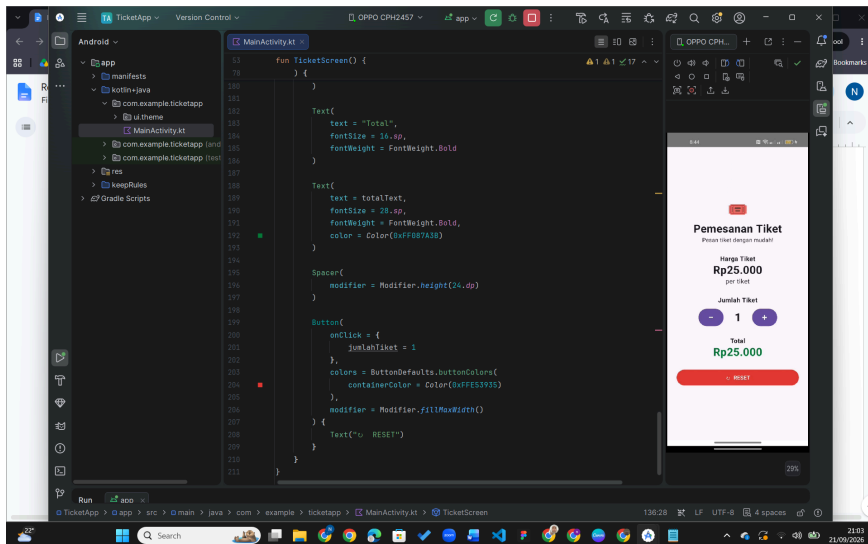
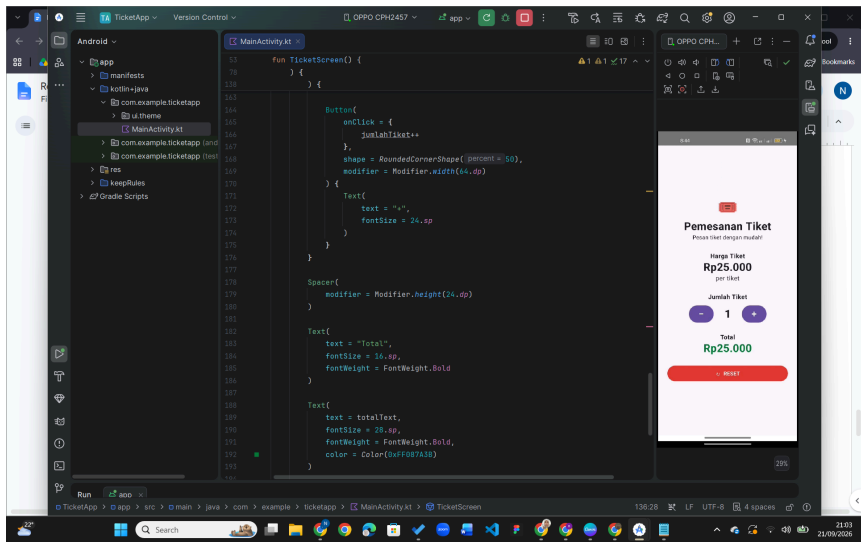
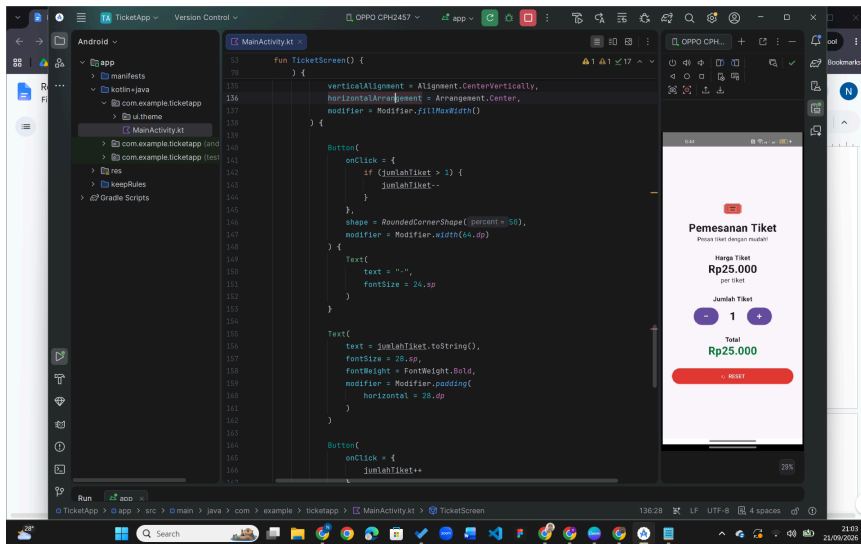
Jawab: Data memberikan objek atau alamat yang menjadi sasaran action. Contohnya <https://www.google.com> menjadi data untuk ACTION_VIEW pada browser, tel:08123456789 menjadi data untuk ACTION_DIAL, mailto:test@gmail.com menjadi data untuk ACTION_SENDTO, dan geo:-7.250445,112.768845 menjadi data lokasi untuk membuka aplikasi peta.

Jawab: Action menjelaskan jenis tindakan yang diminta, sedangkan data menjelaskan objek atau tujuan yang dikenai tindakan tersebut. Android mencocokkan kombinasi action dan data dengan aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menangani intent tersebut. Jika beberapa aplikasi cocok, sistem dapat memberikan pilihan aplikasi; pada kode email modul bahkan digunakan `Intent.createChooser` untuk menampilkan pilihan aplikasi email.

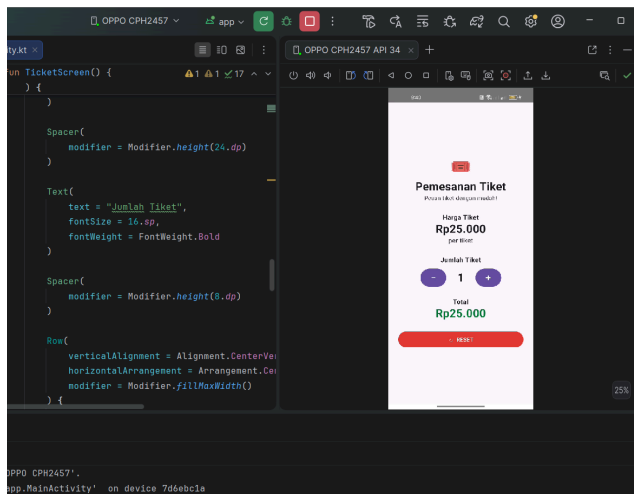
1. Screenshot 1 – Android Studio menampilkan kode MainActivity.kt untuk project tiket.



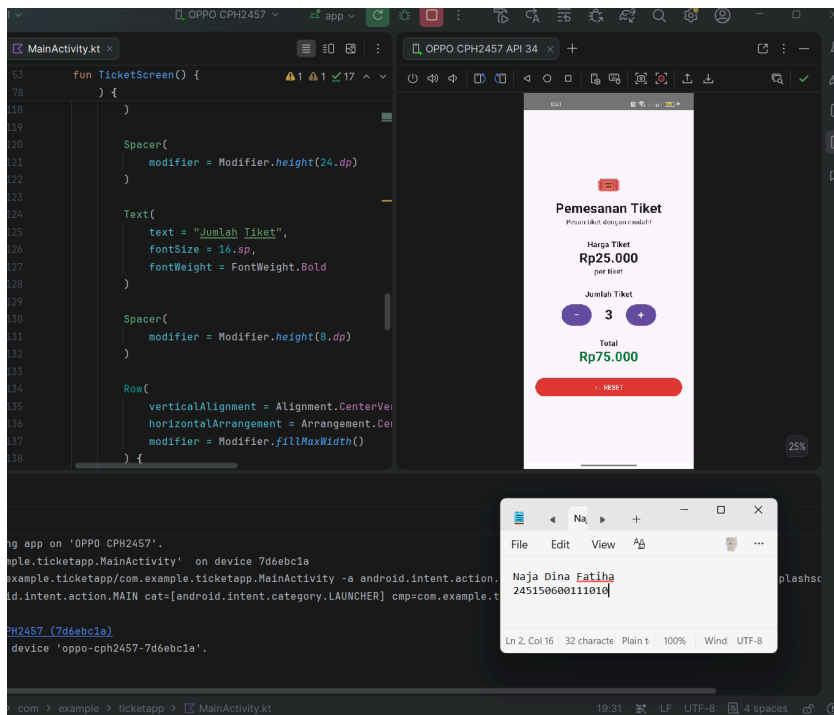




2. Screenshot 2 – Kondisi awal aplikasi: Jumlah Tiket = 1 dan Total = Rp25.000.



3. Screenshot 3 – Setelah tombol + ditekan dua kali: Jumlah Tiket = 3 dan Total = Rp75.000.



4. Screenshot 4 – Jika diminta pembuktian reset: setelah RESET, jumlah kembali 1 dan total Rp25.000.

